Machine Translated by Google

1 Evaluación genética con diferentes Fuentes de registros

La predicción de los valores de reproducción constituye una parte integral de la mayoría programas de mejoramiento genético. Crucial para la precisión La predicción del valor genético se basa en la disponibilidad de registros. En una población, Los datos disponibles en las etapas iniciales suelen referirse a animales individuales, que pueden o no estar emparentados, y posteriormente, la descendencia y otros parientes. Por lo tanto, inicialmente, la predicción de los valores reproductivos puede basarse en Los registros de individuos y algunos familiares. En este capítulo se analiza el uso de Se abordan los registros individuales y la información de otras fuentes relacionadas para la predicción del valor genético. También se abordan los principios para el cálculo de índices de selección combinando información de diferentes fuentes. Y se habla de parientes.

1.1 El modelo básico

Cada observación fenotípica de un animal está determinada por factores ambientales y genéticos y puede definirse mediante el siguiente modelo:

Observación fenotípica = efectos ambientales
+ efectos genéticos + efectos residuales

o:

$$y_{ij} = \mu_i + m_i + g_{ij} + e_{ij} \qquad [1.1]$$

donde yij es el registro j del i-ésimo animal; mi se refiere al animal identificable efectos ambientales no aleatorios (fijos), como la gestión del rebaño, el año de nacimiento o sexo del i-ésimo animal; gi es la suma de los valores genéticos aditivo (ga), de dominancia (gd) y epistático (ge) del genotipo del animal i; y eij es la suma de los efectos ambientales aleatorios que afectan al animal i.

© RA Mrode 2005. Modelos lineales para la predicción de valores genéticos animales, 2.ª edición (RA Mrode)

Machine Translated by Google

El valor genético aditivo en el término g anterior representa el promedio efectos aditivos de los genes que un individuo recibe de ambos padres y es denominado valor genético. Cada progenitor aporta una muestra de la mitad de su genes a su progenie. El efecto promedio de la mitad de la muestra de genes que La capacidad de transmisión de un progenitor a su progenie se denomina capacidad de transmisión del progenitor. y corresponde a la mitad de su valor genético aditivo. La crianza El valor de la progenie es por tanto la suma de las capacidades de transmisión de Ambos padres. Dado que el valor genético aditivo es una función de los genes Se transmite de padres a hijos, es el único componente que puede ser seleccionado y, por lo tanto, el principal componente de interés. En la mayoría de los casos, Se supone que la dominancia y la epistasis, que representan interacciones intra-locus e inter-locus, respectivamente, tienen poca importancia y son incluido en el término eij del modelo como:

$$y_{ij} = \mu + g_{ai} + e_{ij}^{*} \qquad [1.2]$$

donde eij* es la suma de los efectos ambientales aleatorios, dominancia y valores genéticos epistáticos. La ecuación [1.2] constituye el modelo lineal. Generalmente se emplea en la mayoría de los problemas de predicción del valor genético en animales. Reproducción. Generalmente se asume que y sigue una distribución normal multivariante, lo que implica que los caracteres están determinados por una infinidad de factores aditivos. genes de efecto infinitesimal en loci no ligados, los llamados infinitesimales Modelo (Fisher, 1918; Bulmer, 1980). También se supone que var(y), var(gai) y var(eij*) son conocidos y no existe correlación entre gai y eij* (cov(gai, eij*) = 0) ni existe correlación entre parejas (cov(eij* , eik*) = 0). Además, m, que se utiliza posteriormente en este capítulo para representar la media El rendimiento de los animales en el mismo grupo de manejo, por ejemplo, animales criados bajo el mismo sistema de manejo, de la misma edad y sexo, es Se asume conocido. De [1.2] el problema de predecir el valor genético se reduce a ajustar las observaciones fenotípicas para identificar efectos ambientales no aleatorios y ponderar adecuadamente los registros de animales y sus parientes disponibles.

De la explicación anterior, si ai es el valor genético del animal i, entonces

$$a_i = m + \frac{1}{2}(a_s + a_d) + m_i$$

donde as y ad son los valores de reproducción del padre y la madre, respectivamente, y mi es la desviación del valor genético del animal i respecto del promedio Valor genético de ambos progenitores, es decir, muestreo mendeliano. La naturaleza de muestreo de la herencia implica que cada progenitor transmite solo una muestra. la mitad de sus genes a su progenie. Por lo tanto, existe variación genética entre los descendientes de los mismos padres, ya que no todos los descendientes... reciben exactamente los mismos genes. El muestreo mendeliano podría considerarse como La desviación de los efectos promedio de los genes aditivos de un individuo recibe de ambos padres de los efectos promedio de los genes de la padres comunes a toda la descendencia.

La predicción precisa del valor genético constituye un factor importante componente de cualquier programa de cría ya que el mejoramiento genético

Machine Translated by Google

A través de la selección depende de la correcta identificación de los individuos con la El valor genético verdadero más alto. El método empleado para la predicción de El valor genético depende del tipo y la cantidad de información disponible sobre los candidatos para la selección. En la sección siguiente se analiza la predicción del valor genético utilizando diferentes fuentes de información. Debería ser Se observó que muchas aplicaciones de la evaluación genética tratan de la predicción de la capacidad de transmisión, generalmente denominada capacidad de transmisión prevista. capacidad de transmisión (PTA) o capacidad de transmisión estimada (ETA), que es la mitad de el valor de reproducción previsto.

1.2 Predicción del valor genético a partir del propio rendimiento del animal

1.2.1 Registro único

Cuando un registro fenotípico es la única información disponible sobre cada animal, el valor genético estimado (ai) para el animal i se puede calcular como:

a por $i (-) m [1.3]

donde b es la regresión del valor genético real sobre el rendimiento fenotípico y m, como se indicó anteriormente, es el rendimiento medio de los animales en El mismo grupo de gestión y se asume que es conocido. Por lo tanto:

b ay = cov(,)/var( ) cov(, a 2/sy 2 a e) + /var() y
= s
= h2

La predicción es simplemente el registro ajustado multiplicado por el heredabilidad (h2). La correlación entre el criterio de selección, en este En este caso, el valor fenotípico y el verdadero valor genético se conocen como Precisión de la predicción. Proporciona un medio para evaluar diferentes criterios de selección porque cuanto mayor sea la correlación, mejor será el criterio. predictor del valor genético. En algunos casos, la precisión de las evaluaciones es... reportado en términos de confiabilidad o repetibilidad (r 2), que es el cuadrado correlación entre el criterio de selección y el valor genético real. Con un solo registro por animal, la precisión es:

r a y, = cov(, ay)/(2s dicen
= s (a) s dice y
= h

y la confiabilidad es igual a h2.

Respuesta esperada (R) a la selección en base a un único registro por El individuo (Falconer y MacKay, 1996) es:

R ir s ay y 2, = yo y

donde i, la intensidad de selección, se refiere a la superioridad de los seleccionados individuos por encima del promedio de la población expresados en el estándar fenotípico desviación.

Machine Translated by Google

La varianza del valor genético estimado (var(âi)) es:

hy) $i) var( ) var(var(a por 2

= h 4 2 segundos y

= = rh r 2 22 2 2 ss ay y ay a , [1.4]

Ejemplo 1.1
Dado que el peso anual de una novilla es de 320 kg en un rebaño con una media de 250 kg, predecir su valor de cría y su precisión si la heredabilidad de El peso del año es de 0,45.

De la ecuación [1.3]:

a$ = −= 045 320 250 3)150 kg·.(

y:

rayo y, = √=.045 067.

1.2.2 Registros repetidos

Cuando se registran múltiples mediciones del mismo rasgo, como la producción de leche en lactancias sucesivas, en un animal, su valor genético puede ser Predicho a partir de la media de estos registros. Con mediciones repetidas Se supone que existe una semejanza adicional entre los registros de un individuo debido a factores o circunstancias ambientales que afectan la registros del individuo de forma permanente. En otras palabras, existe una covarianza adicional entre los registros de un individuo debido a factores no genéticos. efectos ambientales permanentes. Por lo tanto, la varianza interindividual es en parte genético y en parte ambiental (condiciones ambientales permanentes) efecto). La varianza intraindividual se atribuye a las diferencias entre mediciones sucesivas del individuo derivadas de variaciones ambientales temporales de una paridad a otra. La varianza
Por lo tanto, las observaciones (var(y)) podrían dividirse como:

var(y) = var(g) + var(pe) + var(te)

donde var(g) = varianza genética incluyendo la aditiva y la no aditiva, var(pe) = varianza debida al efecto ambiental permanente, y var(te) = varianza debida al efecto ambiental temporal aleatorio.

La correlación intraclase (t), que es la relación entre la varianza interindividual y la fenotípica:

el = + (var( ) var( ))/var( ) g pe y [1.5]

Generalmente se denomina repetibilidad y mide la correlación entre Los registros de un individuo. De [1.5]:

var( ) te /var( ) yt = −1 [1.6]

Machine Translated by Google

Con este modelo, generalmente se asume que los registros repetidos en el individuo mide el mismo rasgo, es decir, existe una correlación genética de uno entre todos los pares de registros. También se supone que todos los registros tienen varianza igual y que las correlaciones ambientales entre todos los pares de registros son iguales. Sea ~y la media de n registros del animal i. El valor genético se puede predecir como:

$$\hat{a} \text{ por } i = b_{ay}(\tilde{y}_i - m) \qquad [1.7]$$

dónde:

$$b_{ay} = cov(a, \tilde{y})/var(\tilde{y})$$

Ahora:

$$cov(a, \tilde{y}) = cov(a, y + \sum e/n) = s^2_{ag} + s^2_{te}/n$$

y:

$$var(\tilde{y}) = var(a) + var(g) + var(pe) + s^2_{te}/n$$

Expresando los ítems en términos de las ecuaciones [1.5] y [1.6]:

$$var(\tilde{y}) = s^2_a + [(1-t)/n]s^2_y$$

Por lo tanto:

$$b = s^2_a/[s^2_a + [(1-t)/n]s^2_y]$$

$$= nh^2/[nh^2 + 1 - t]$$

Obsérvese que b ahora depende de la heredabilidad, la repetibilidad y el número de archivos.

Como se mencionó anteriormente, la diferencia entre registros repetidos de un Se supone que la individualidad se debe a diferencias ambientales temporales entre actuaciones sucesivas. Sin embargo, si se graban grabaciones sucesivas Se sabe que se ven afectados por factores que influyen en el rendimiento, estos deben Se deben corregir. Por ejemplo, las diferencias en la edad al parto en la primera y segunda lactancia pueden influir en la producción de leche en ambas. Estas diferencias de edad deben ajustarse antes de utilizar los medios de ambas lactancias para la predicción del valor reproductivo.

La precisión del valor de cría estimado es:

$$r_{a\hat{a}} = cov(a, \hat{a})/(s_a s_{\hat{a}})$$

$$= s^2_a/(s_a \sqrt{[s^2_a + [(1-t)/n]s^2_y]})$$

$$= \sqrt{[nh^2/(nh^2 + 1 - t)]}$$

$$= \sqrt{[nh^2/(1 + (1-t)/n)]} = \sqrt{b}$$

En comparación con los registros individuales, existe una ganancia en la precisión de la predicción con registros repetidos a partir de la ecuación anterior, que depende del valor de repetibilidad y del número de registros. Esta ganancia en La precisión resulta principalmente de la reducción de la exposición ambiental temporal. varianza (dentro de la varianza individual) a medida que aumenta el número de registros.

Machine Translated by Google

Tabla 1.1. Porcentaje de aumento en la precisión de la predicción con repeticiones registros comparados con registros individuales con una heredabilidad de 0,35.

	Número de registros				
el valores	2	4	6	8	10
0.2	29	58	73	83	89
0.5	15	26	31	33	35
0.8	5	8	10	10	10

Cuando t es bajo, esta ganancia es sustancial a medida que aumenta el número de registros. Cuando t es alto, hay poca ganancia en precisión con registros repetidos en comparación con el uso de solo registros individuales. La ganancia en precisión de registros repetidos
Los registros comparados con la selección de registros individuales se pueden obtener como relación entre la precisión de los registros repetidos (rn) y la de los registros únicos (rk):

$$\frac{o_{norte}}{o_k} = \frac{\sqrt{t + \frac{(1 - el)}{norte}}}{h} = \sqrt{\frac{1}{t + \frac{(1 - el)}{norte}}}$$

Usando la ecuación anterior, la ganancia en precisión de los registros repetidos En la Tabla 1.1 se muestra la comparación con la selección en registros individuales. El aumento de la precisión con cuatro mediciones con un valor t bajo de 0,2 fue 58%, pero este bajó a solo el 8% cuando t fue igual a 0,8. En general, la tasa El aumento cayó rápidamente a medida que el número de registros superó los cuatro, y Rara vez es necesario registrar más de cuatro mediciones.

Respuesta esperada a la selección en base a la media de repeticiones Los registros son:

$$R_{i\bar{T}} = \frac{2}{y,\ di} \sqrt{[\ )/\ ]\ t(1 \quad tn + -}$$

Ejemplo 1.2

Supongamos que una vaca tiene una producción media de 8000 kg de leche para el primer y segundo ciclo. lactancias. Si la desviación estándar fenotípica y la heredabilidad de la leche... El rendimiento en las dos primeras lactancias es de 600 kg y 0,30, respectivamente, y el La correlación entre el rendimiento de la primera y la segunda lactancia es de 0,5, lo que predice Valor genético de la vaca para la producción de leche en las dos primeras lactancias y su Precisión. Suponga que la media del rebaño para la primera y la segunda lactancia es 6000 kilos.

De la ecuación [1.7]:

$$\hat{a}_{vaca} = b\ (\ )\ 8000\ \bar{6}000$$

Machine Translated by Google

con:

b = 2 03 (.)/(( ).) . 1 2 1 05 04 +− =

Por lo tanto:

un$ vaca (= −= 04 8000 6000 80)0 kg

y:

rayo y, ~ = √= 04 0632 .

1.3 Predicción del valor genético a partir de los registros de progenie

Para los rasgos en los que solo se pueden obtener registros de hembras, la predicción de Los valores de reproducción de los toros se basan generalmente en la media de su progenie. Esto es típico de la situación del ganado lechero, donde los toros son evaluados por la base de sus hijas. Sea y i la media de registros individuales de n progenies del padre i , suponiendo que la progenie solo está emparentada a través de el padre (medio hermanos paternos), el valor genético del padre i es:

a por $i (−) ̄m [1.8]

dónde:

b ay = cov(, ̄)/var( ) y ̄

Ahora:

cov(,) cov(, ay aaa 1 = ++ s de 2 1 S /)

donde as es el valor de cría del padre y ad representa el valor de cría para las presas. Por lo tanto

cov(,) cov(aa 1 ay 2 s) = 1 2 s 2 a

Utilizando los mismos principios que en la Sección 1.2.2:

var() [( )/] yt tn =+−1 y

Suponiendo que no hay covarianza ambiental entre los registros de medios hermanos y t la correlación intraclase entre medios hermanos es 1 4 2 2 ss ay / = h 1 4 2 .

Por lo tanto:

b 2 = 1 [t tn 2 es un (1)/] s 2 y

= 1 2 h 2 2 / [s y 1 4 h hn+− (1 1 4 2)/] 2 s y

= (nh nh 2 2 2 +−(4 h))

= 2 nr hh (2)/ 2)

= 2nr(k +

Machine Translated by Google

con:

$$hh = -4(\ 2\ )/\ k \qquad 2$$

El término k es constante para cualquier heredabilidad supuesta. El peso (b) Depende de la heredabilidad y del número de progenie y se aproxima a dos El número de hijas aumenta.

La precisión del valor de cría estimado es:

$$r_{a,\ \bar{y}} = \mathrm{cov}(\ ,\ )/(\mathrm{var}(\ )\mathrm{var}(\ ))$$

A partir de los cálculos anteriores, esto podría expresarse como

$$o_{\text{sí}} = \frac{\frac{1}{2} h^2 s_y}{\sqrt{h^2 s_y^2 \frac{1}{4} h^2 + \frac{(1 - \frac{1}{4} h^2)}{\text{norte}} s_y^2}} = \frac{\frac{1}{2} h}{\sqrt{\frac{1}{4} h^2 + \frac{(1 - \frac{1}{4} h^2)}{\text{norte}}}}$$

$$= \sqrt{\frac{\text{Nueva Hampshire}^2}{\text{Nueva Hampshire}^2 (h + -4 \qquad 2)}}$$

$$= \sqrt{\frac{\text{norte}}{\text{nk+}}}$$

que se aproxima a la unidad (uno) a medida que el número de hijas se hace grande. Por tanto, la fiabilidad del valor de reproducción previsto es igual a n/(n + k).

La ecuación para la respuesta esperada cuando la selección se basa en la La media de medios hermanos es la misma que la dada en la Sección 1.2.2 para la media de registros repetidos pero con t ahora refiriéndose a la correlación intraclase entre medios hermanos.

Se puede predecir el rendimiento de las futuras hijas del padre. del rendimiento medio de las hijas actuales. El valor genético de una futura hija ($adaugh.) del padre se puede predecir como:

$$\hat{a}_{\text{por \$daugh.}} = \bar{\ } - (\ )\ m$$

con y $\bar{y}$ m como se definen en la ecuación [1.8] y [1.3], respectivamente, y:

$$b\ ayy = \mathrm{cov}(\ ,\ )/\mathrm{var}(\ )\ \bar{\text{hija}}.$$

Ahora:

$$\mathrm{cov}(\ )\ \mathrm{cov}(\ ay\ \bar{\text{hija}} = \frac{1}{2} a_s + + + \frac{1}{2} a_{s^2} + \frac{1}{2} \text{ un fin d } S\ /\ )$$

donde el subíndice d* se refiere a la madre de la futura hija, que es Se supone que no tienen parentesco con las madres (d) de las hijas actuales. Por lo tanto:

$$\mathrm{cov}(\ )\ \mathrm{cov}(\ ,\ ay, \bar{\text{hija}} = = \frac{1}{2} a a_s^2 \frac{1}{\ } s\ ) \frac{1}{4} \mathrm{cov}(\ , \text{Autombiles británicos} ss\ ) \frac{1}{4} s_{2a}$$

Por lo tanto:

$$b \frac{1}{\ } {}_{2a}/[\ (= 1 - s\ 4 \qquad)/\ ]\ t\ tn\ {}_{2\ \text{años}}$$

Machine Translated by Google

Utilizando los mismos cálculos para obtener b en [1.8]:

b = n/n + k

El valor b es la mitad del valor de b en la ecuación [1.8]; por lo tanto, el valor predicho El valor genético de una futura hija del semental es igual a la mitad del valor genético estimado del semental. El rendimiento de una futura hija de El padre puede predecirse como:

y Ma = + hija s .

donde M es la media de gestión.

La precisión del valor reproductivo previsto de la futura hija es:

ray, = cov(una hija . , y/(var( )var( )) −

Esto podría expresarse como

$$o_{si_{hija.,}} = \frac{\frac{1}{4} h^2 s_y^2}{\sqrt{h^2 s_y^2 \left(\frac{1}{4} h^2 + \frac{(1 - \frac{1}{4} h^2)}{norte}\right) s_y^2}} = \frac{\frac{1}{4} h}{\sqrt{\frac{1}{4} h^2 + \frac{(1 - \frac{1}{4} h^2)}{norte}}}$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{norte}{nk+}}$$

que es igual a la mitad de la precisión del valor de reproducción previsto de El semental. La fiabilidad del valor genético previsto es igual a 1/4n/(n + k), lo cual supone una cuarta parte de la fiabilidad de la prueba del toro.

Ejemplo 1.3

Supongamos que el rendimiento de grasa de 25 medios hermanos de un toro fue en promedio de 250 kg en la primera lactancia. Suponiendo una heredabilidad de 0,30 y una media del rebaño de 200 kg, predecir el valor genético del toro para el rendimiento de grasa y su precisión. También predecir el rendimiento de una futura hija de este toro en rendimiento graso. en esta manada.

Desde [1.8]:

s un toro = b – ( ) 250 200

con:

nn hh = /((b 4 2 25 25 4 03)) 03 134 = /(+- = +- = (.)/ .) .

s Abu todos = -=134 250 200 67 kilogramo

nn k s, = (/(r +)) = +- [25 4 03 (.)/ .] 28 03 082 = .

La futura actuación de la hija del toro es

y = (0,5)abull + media del rebaño

= 33,5 + 200 = 233,5 kilogramos

Machine Translated by Google

1.4 Predicción del valor genético a partir del pedigrí

Cuando un animal no tiene registro, su valor reproductivo se puede predecir a partir de Las evaluaciones de su (s) padre(s) y madre (s). Cada progenitor aporta la mitad de sus genes a su progenie; por lo tanto, el valor de reproducción previsto de la progenie (o) es:

$$\hat{a}_{o} = \hat{a}_{s} + (\hat{a}_{d})/2 \qquad [1.9]$$

Sea f = (âs + âd)/2; entonces la precisión del valor de reproducción previsto es:

$$r_{\hat{a}_o,\hat{a}} = \frac{\mathrm{cov}(\hat{a}_o, \hat{a}_s + \frac{1}{2}\hat{a}_d)}{\sqrt{\sigma^2_{\hat{a}_s}\,\mathrm{var}(\hat{a}_s + \frac{1}{2}\hat{a}_d)}}$$

Ahora:

$$\mathrm{cov}(\hat{a}_o, \hat{a}_s + \tfrac{1}{2}\hat{a}_d) = \mathrm{cov}(\hat{a}_s + \tfrac{1}{2}\hat{a}_d, \hat{a}_s + \tfrac{1}{2}\hat{a}_d) = \mathrm{var}(\hat{a}_s + \tfrac{1}{2}\hat{a}_d)$$

Suponiendo que el padre y la madre no están relacionados:

$$\mathrm{cov}(\hat{a}_o, \hat{a}_s + \tfrac{1}{2}\hat{a}_d) = \mathrm{var}(\hat{a}_s + \tfrac{1}{2}\hat{a}_d) = \mathrm{var}(\hat{a}_s) + \tfrac{1}{4}\mathrm{var}(\hat{a}_d)$$

Sustituyendo la solución por la varianza del valor de cría estimado en ecuación [1.4]:

$$\mathrm{cov}(\hat{a}_o, \hat{a}_s + \tfrac{1}{2}\hat{a}_d) = \tfrac{1}{4}\sigma^2_{\hat{a}_s} + \tfrac{1}{4}\sigma^2_{\hat{a}_d}$$

Del cálculo anterior, el término var($\hat{a}_s + \frac{1}{2}\hat{a}_d$) en el denominador de La ecuación [1.9] también es igual $\frac{1}{4}(\sigma^2_{\hat{a}_s} + \sigma^2_{\hat{a}_d})$ suponiendo apareamiento aleatorio y a la ausencia de información conjunta en las pruebas de padre y madre. Por lo tanto:

$$r_{\hat{a}_o,\hat{a}_f} = \frac{\frac{1}{4}(\sigma^2_{\hat{a}_s} + \sigma^2_{\hat{a}_d})}{\sqrt{\sigma^2_{\hat{a}_f}\,\frac{1}{4}(\sigma^2_{\hat{a}_s} + \sigma^2_{\hat{a}_d})}} = \frac{\sigma_{\hat{a}_s}}{\sigma_{\hat{a}_f}} = \frac{1}{2}\sqrt{(2 + \sigma^2_{\hat{a}_d})}$$

Para r cuando la predicción es del pedigrí es $\frac{1}{2}\sqrt{2 + \sigma^2_{\hat{a}_d}}$ = la precisión del valor reproductivo previsto de una futura hija del padre como se muestra en la Sección 1.3.

La respuesta esperada a la selección en base a la prueba promedio de los padres es:

$$R = i\,r_{\hat{a}_f,\hat{a}_o}\,\sigma_{\hat{a}_f}$$

Sustituyendo sf/sa por r:

$$R = i\,\sigma_{\hat{a}_f}$$

Machine Translated by Google

Ejemplo 1.4

Supongamos que los valores de reproducción estimados para el padre y la madre de un Las novillas pesan 180 y 70 kg para el peso corporal de un año, respectivamente. Dado que La precisión de las pruebas es de 0,97 para el padre y 0,77 para la madre, predicen el valor genético de la novilla y su precisión para el peso corporal a los 12 meses de edad.

De la ecuación [1.9]:

a$.(= += 05 180 70 12kg novilla)

La precisión es:

$, = += 05 09 77 062 2 . 2) .

1.5 Predicción del valor genético de un rasgo a partir de otro

El valor genético de un rasgo se puede predecir a partir de la observación de Otro rasgo si los rasgos están correlacionados genéticamente. Si y es la observación En el animal i, a partir de un rasgo, su valor de reproducción para otro rasgo x es:

a por $ix= − ( ) m [1.10]

con:

ba = cov( )/ var( ) medición en medición en yy [1.11]

La correlación genética entre los rasgos x e y (raxy) es:

eje r = cov(, aa xy)/(ss hacha ay)

Por lo tanto:

cov(, aa xy) = r ss axy ax ay [1.12]

Sustituyendo la ecuación [1.12] en [1.11]:

br = ss axy ay s/ ax y 2 [1.13]

Si las desviaciones estándar genéticas aditivas para x e y en la ecuación [1.13] se expresan como el producto de la raíz cuadrada de sus valores individuales. heredabilidades y variaciones fenotípicas, entonces:

es= ss axy yxxyy S.S / 2

= r hh axy xyxy ss / [1.14]

El peso depende de la correlación genética entre los dos rasgos, sus heredabilidades y desviaciones estándar fenotípicas.

Machine Translated by Google

La precisión del valor de reproducción previsto es:

rayo y = cov(,)/ medición en ss eje y

= Oaxy axy ax y /(s)

= eje rh y

La precisión depende de la correlación genética entre los dos rasgos.
y heredabilidad del rasgo registrado.

Respuesta correlacionada (RC) en el rasgo x como resultado de la selección directa en y (Falconer y Mckay, 1996) es:

CRx ih rhr xy axy y s

Ejemplo 1.5

Supongamos que la desviación estándar de la tasa de crecimiento (GR) (g/día) es de 400 días en Una población de ganado vacuno de carne era de 80, con una heredabilidad de 0,43. El estándar La desviación de la tasa de crecimiento magro (LGR) (g/día) para la misma población fue 32, con una heredabilidad de 0,45. Si la correlación genética entre ambos rasgos... es 0,95 y la media poblacional para la tasa de crecimiento es 887 g/día, predecir Valor de crianza para una tasa de crecimiento magro para un animal con una tasa de crecimiento de 945 g/día.

Utilizando la ecuación [1.10]:

a LGR = b ( ) − 945 887

con:

b = cov(GR, LGR GR)/Var()

Desde [1.13]:

b = (.)( ))(095 0656)(0671 32 80 0167 = .

a LGR = 0167 945(− = 887 9686)

La precisión de la predicción es:

r = 06(23)√09 043 = .

1.6 Índice de selección

El índice de selección es un método para estimar el valor genético de un animal combinando toda la información disponible sobre el animal y sus parientes.
es la mejor predicción lineal del valor genético individual. El valor numérico
El valor obtenido para cada animal se denomina índice (I) y es el
base sobre la cual se clasifican los animales para la selección. Supongamos que y1, y2 e y3 son

Machine Translated by Google

valores fenotípicos para el animal i y su padre y madre, el índice para este animal utilizando esta información sería:

Yo a por + 1 22 2 33 3 mm m por + por ( ) [1.15]

donde b1, b2, b3 son los factores por los cuales se pondera cada medición. La determinación de las ponderaciones adecuadas para las diversas fuentes de información es la principal preocupación del procedimiento de selección del índice. En lo anterior ecuación, el índice es una estimación del valor genético real del animal i.

Las propiedades de un índice de selección son:

1. Minimiza el error cuadrático medio de predicción, es decir, minimiza el promedio de todos (aa i 2. yo −)2.
Maximiza la correlación (ra,â) entre el valor genético real y El índice. La correlación a menudo se denomina precisión de la predicción.
3. La probabilidad de clasificar correctamente las parejas de animales según su reproducción. El valor se maximiza.

Los valores b en la ecuación [1.15] se obtienen minimizando ( ) a I − 2, lo cual equivale a maximizar ral . Este es el mismo procedimiento. Se emplean para obtener los coeficientes de regresión en la regresión lineal múltiple. Por lo tanto, los valores b podrían considerarse coeficientes de regresión parcial. del valor genético del individuo en cada medición. La minimización da como resultado un conjunto de ecuaciones simultáneas similares a las ecuaciones normales de regresión lineal múltiple, que se resuelven para obtener los valores b . El conjunto de ecuaciones a resolver para los valores b es:

pb1 pb + pb + + = g pb milímetro 11
2 21 2 22 pb mm 2

pb1 pb2 + ++ = g metro pb mmm 1 metro [1.16]

donde pmm y gmm son las varianzas fenotípica y genética, respectivamente, para el individuo o rasgo m; y pmn y gmn son las varianzas fenotípica y genética, respectivamente, para el individuo o rasgo m; covarianzas genéticas, respectivamente, entre individuos o rasgos m y n.

En forma matricial, la ecuación [1.16] es:

Pb = G

y:

b PG = −1

donde P es la matriz de varianza y covarianza de las observaciones y G es La matriz de covarianza entre las observaciones y el valor genético debe ser previsto.

Por lo tanto la ecuación del índice de selección es:

Yo a == − − P 1 Gy( ) m = b− [1.17]

y( ) m [1.18]

Machine Translated by Google

donde m se refiere a las estimaciones de las influencias ambientales en las observaciones, Se supone que se conoce sin error. La aplicación de la selección Por lo tanto, el índice de algunos datos implica establecer la ecuación [1.17]. ecuación [1.18] es obvio que los métodos anteriores para la predicción de Los valores de crianza discutidos en las Secciones 1.2 a 1.5 no son diferentes de los de un índice de selección y podrían expresarse como en la ecuación [1.17].

1.6.1 Precisión del índice

Como antes, la precisión (ra I,) de un índice es la correlación entre la realidad Valor genético y el índice. Cuanto mayor sea la correlación, mejor será el índice como predictor del valor genético. Proporciona un medio para evaluar diferentes índices basados en diferentes observaciones, para averiguar, por ejemplo, si vale la pena incluir o no una observación particular en un índice.

De la definición anterior:

r al, = cov(,)/( ) ss un yo

Primero necesitamos calcular s2 y cov(a, I) en la ecuación anterior. Utilizando el Fórmula para la varianza del valor genético previsto en la Sección 1.2.1:

var(sl por 11) var(2por) 2aa12 cov(, bb1 2) +

= 2 1var() por b + + 2 2var( )y 2 aa12 cov(, bb1 2) +

= 2 pb pb si 1 11 + + + 2 22 1 2 12 2bbp

o en general:

si 2 = + ∑ ∑ pb 2 ii bbp ij

i = 1 i = = 1 1 yo yo

donde m es el número de rasgos o individuos en el índice.

En notación matricial:

si 2 = ′ b Pb

Ahora b PG = −1, sustituyendo este valor por b:

si 2 = GP G−1 [1.19]

La covarianza entre el valor genético real de un rasgo o individuo i y el índice es:

cov(,) cov(, a I un por 11) cov(, a por 22) + + cov(, un ij por

= bahía cov(2,) cov(, bahía i) + + ay cov(, b

o en general:

cov(,) a I bg = ∑ j ij [1.20]

donde gij es la covarianza genética entre los rasgos o individuos i y j, y m es el número de rasgos o individuos en el índice.

Machine Translated by Google

En notación matricial:

cov(,) ¡a yo = ′ b G

Sustituyendo PG b −1 por :

cov(,) ¡a yo = GP G−1

= si 2

Por lo tanto, como se indicó anteriormente, la regresión del valor genético sobre los valores genéticos predichos es la unidad. Por lo tanto:

ra yo, = s ss s/(todo yo) = / a

Para fines de cálculo, r se expresa mejor como:

$$o_{un\,yo} = \sqrt{\frac{\sum_{yo=1}^{metro} bg_{yij}}{s_a^2}} \qquad [1.21]$$

La respuesta a la selección en base a un índice es:

R ir = yo, as

= soy yo

1.6.2 Ejemplos de índices de selección utilizando diferentes fuentes de información

Datos disponibles sobre rasgos correlacionados

Ejemplo 1.6

Suponga que se obtuvieron los siguientes parámetros para la ganancia diaria promedio (ADG) desde el nacimiento hasta los 400 días y porcentaje de magro (LP) a la misma edad en un grupo de terneros de carne:

	Heredabilidad	desviación estándar
ADG (g/día)	0.43	80.0
LP (%)	0.30	7.2

Si las correlaciones genéticas y fenotípicas (rg y rp) entre ADG y LP son 0,30 y −0,10 respectivamente, construya un índice para mejorar la tasa de crecimiento en los terneros de carne. Suponiendo que la GMD es el rasgo 1 y la PL es el rasgo 2, entonces, de los parámetros dados:

pág. 11 = 2 = 80 6400

pág. 22 = 2 = 72 5184 .

p rpp 12 p cov(, pp aa 11)(22) =− 6400 5184 576 (.) 01 =− .

12 == = 21 1 2) (/ 1 2 s a2 = 27/5(2) 1376 =

g hp 11 = 2 (11) .( ) 043 6400 2752

Machine Translated by Google

g hp 22 == = 2 (22) .(.) 030 5184 15552

(gg rgg 12 22 == 21 ... √ 11)( ) = .62064

Las ecuaciones de índice a resolver son:

b 1 páginas gr 2 − 1 grano 11

b 2 = páginas 2 22 grano 21

Insertando valores apropiados obtenemos:

b 1 640000 5760 . − 1 2752000

b 2 = − 5760 5184 . 62064 .

Las soluciones son b1 = 0,445 y b2 = 1,692.

El índice por tanto es:

.(ADG LP).( ) 0445 1692 I = −+ − mm ADG LP

Donde mADG y mLP son los promedios del rebaño para ADG y LP. Utilizando la ecuación [1.21]:

r =+ = √[(1692 0445 (2752 2752 0695 (.))/] .

Utilizando registros únicos de individuos y familiares

Ejemplo 1.7

Supongamos que la ganancia diaria promedio (GDP) de un ternero (y1) es de 900 g/día y La GMD de su padre (y2) y su madre (y3) son 800 g/día y 450 g/día, respectivamente. Suponiendo que todas las observaciones se obtuvieron en el mismo rebaño y Utilizando los mismos parámetros que en el Ejemplo 1.6, predecir el valor de reproducción del ternero para ADG y su precisión.

A partir de los parámetros dados:

ppp 11 = = == 22 s 6400 33 2 años

aa 12 == = 21 cov(, pp 1 2) 1 2 s 2 a = 1 2 (2752 1376) =

pág . 13 = = 1376 12

p23 = 0

g 11 = = s 2 a 2752

gg 12 2 == = s 1376 13 2 a

Las ecuaciones del índice son:

b 1 6400 1376 1376 − 1 2752

b 2 = 1376 6400 0000 = 1376

b 3 1376 0000 6 400 1376

Las soluciones de las ecuaciones anteriores son b1 = 0,372, b2 = 0,135 y b3 = 0,135.

Machine Translated by Google

El índice es:

0372 900 :( ).( ) mmm 0135 800 0135 450 I = −+ −+ −

Donde m es el promedio del rebaño. La precisión es:

r = ++ = √[(.))/ 037(2 2752)0135 176 01(35 176) 2752 0712( ] .

La alta precisión se debe a la inclusión de información de ambos padres.

Utilizando medios de registros de animales y familiares

Ejemplo 1.8

Se da que el rendimiento proteico promedio para las dos primeras lactancias de una vaca (~y 1) llamada Zena pesa 230 kg y el rendimiento proteico medio de otras cinco vacas (~y 2), cada una con dos lactancias, es de 300 kg, si todas las vacas son hijas de la mismo toro y no existe otra relación entre ellos, predecir el valor genético de Zena, suponiendo una heredabilidad de 0,25, una repetibilidad (t) de 0,5, desviación estándar de 34 kg y promedio del rebaño de 250 kg para el rendimiento de proteína en las dos primeras lactancias.

A partir de los parámetros dados:

gramo 11 == =s n 2 22 .( ) h s 025 34 años 2 = 289

y:

covarianza entre medios hermanos == = 289 7225 $\frac{1}{4}$ (s 2 a)g12 = $\frac{1}{4}$.

De los cálculos de la Sección 1.2.2:

=+ 11 var() p yt ~ =1 $\frac{(1 - el)}{norte}$ segundos 2 y

= +(05 1 05 2 34.867 2) =

Usando argumentos similares:

22 = =+ var(~ 2) B 2 /( ) 1 s py n segundos 2 O

donde s B 2 es la varianza entre vacas y 1 2 /( ) n sW es la media de la es la varianza intravaca. De la Sección 1.3, dado que las vacas son medio-hermanas:

segundos 2 B = $\frac{1}{\text{artículo 4}}$ a 2

y para la vaca i del grupo de cinco vacas:

segundos 2 O = − var(~ y 2) segundos 2 B

donde ~y 2i es la media de las dos primeras lactancias de la vaca i. Dado que las cinco Las vacas tienen dos registros cada una como Zena, var (~y 2 yo) = PAG 11 , por lo tanto:

s 2 W p = − (11 $\frac{1}{\text{artículo 4}}$ a 2)

Machine Translated by Google

y:

1/( ) /(np = 1 11 − 1 segundos 4 a 2)

Por lo tanto:

pág . 22 =+ 1 ss 4 2 a 1/(np 11 1 4 2 a)

=+ 1 4 289 867 289 2312 − ( )) =
4 ( ) 5

Las ecuaciones del índice son:

b1 867 7225 − 1 289

b2 = 7225 2312 = 7225

Las soluciones son b1 = 0,316 y b2 = 0,213 y el índice es:

Yo = 0316 230 250 0213 300 250

La precisión del índice es:

r =+ = [(.) (.)) ( ] 0316 289 0213 725 289 0608 .

1.6.3 Predicción del genotipo agregado

A veces, el objetivo no es solo predecir el valor genético de un solo rasgo. sino la de un conjunto de varios rasgos evaluados en términos económicos. El valor genético agregado (H) o mérito para estos diversos rasgos puede ser representado como:

H wa = wa + ++ 11 22 wa mm

donde ai es el valor genético del i-ésimo rasgo y wi el factor de ponderación que expresa la importancia económica relativa asociada con el i-ésimo rasgo. La construcción de un índice para predecir o mejorar H se basa en la Los mismos principios que los discutidos anteriormente, excepto que incluye el peso económico relativo de cada rasgo.

De este modo

Yo = P −1 Gw y (−) [1.22]

m donde w es el vector de pesos económicos y todos los demás términos son como definido en [1.17]. Las ecuaciones que se deben resolver para obtener los pesos (valores b) Los términos que se utilizarán en el índice son:

pb pb pb pb + ++ = bpwgwg 1 11 + ++ grupo de trabajo 2 12 milímetro
1 11 1 12 2 11 2 12 1 12 2 12 mm 2
2 21 2 22 bpwgwg

MMM

pb pb + ++ = bpwgwg 11 22 metros + ++ wg mmm
11 metros 11 22 metros metro metro

En notación matricial estas ecuaciones son:

Pb = Gw

b P Gw =

Machine Translated by Google

Cabe señalar que es posible que existan algunos rasgos en el índices que no están en el valor genético agregado pero que pueden estar correlacionados con otros rasgos en H. Por el contrario, algunos rasgos en la crianza agregada El valor puede ser difícil de medir o aparecer tarde en la vida y, por lo tanto, puede no estar en el índice. Dichos rasgos pueden ser reemplazados en el índice por otros rasgos altamente correlacionados que son fácilmente mensurables o que ocurren temprano en la vida. En consecuencia, el vector de pesos económicos puede no ser necesariamente de la misma dimensión que los rasgos en el índice, como se indica en las ecuaciones para b arriba. Cada rasgo del índice se pondera según el peso económico relevante para el valor genético del rasgo que predice en el agregado.

valor de crianza

El índice calculado utilizando [1.22] implica que la misma economía Los pesos se aplican a los rasgos del genotipo agregado en todo el conjunto población. Un cambio en el peso económico de uno de los rasgos sería... implica recalcular el índice. Una formulación alternativa de [1.22] implica calculando un subíndice para cada rasgo en H sin los pesos económicos. El índice final [1.23] se obtiene sumando los subíndices de cada rasgo. ponderados por sus respectivos pesos económicos. Por lo tanto:

$$I = \sum_{i=1}^{metro} \text{Yo soy yo} \qquad [1.23]$$

donde Ii −1 = (m, el subíndice para el rasgo i en H y wi = económico peso para el rasgo i.

Con [1.23], un cambio en los pesos económicos de cualquiera de los rasgos en El índice se puede implementar fácilmente sin tener que volver a calcularlo.

Para demostrar que [1.22] y [1.23] son equivalentes, supongamos que Hay dos rasgos en H; entonces [1.23] se convierte en:

Yo = yo yo yo + 11 22

= PG y PG y w ( ) + ( ) m

donde Gi es la matriz de covarianza entre el rasgo i y todos los rasgos en el índice. Por lo tanto:

Yo ww = 1 ( ) (PG G) y 11 22 m

= P Gw y ( ) m

que es lo mismo que [1.22].

Ejemplo 1.9

Supongamos que los pesos económicos de ADG y LP son £1,5 y £0,5 cada uno. aumento de 1 kg en la GMD y un aumento del 1% en la LP, respectivamente. Utilizando el Parámetros genéticos del Ejemplo 1.6: construya un índice para seleccionar terneros magros de rápido crecimiento utilizando la ecuación [1.22]. Repita el análisis utilizando ecuación [1.23].

Usando [1.22], las ecuaciones de índice son:

b 1 = páginas g 11 g 12 − 1 g 11 g 12 + g 22

b 2 = páginas g 22 wg 1 w 2 + g 22

Machine Translated by Google

Insertando los valores apropiados:

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 640000 & 5760 \\ 5760 & 5184 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 15.275\,2 & 05.62064 \\ 15.62064 & 05.15552 \end{bmatrix}$$

Las soluciones para b1 y b2 de las ecuaciones anteriores son 0,674 y 2,695. respectivamente. Por lo tanto, el índice es:

$$I = (-0.674\,ADG + 2.694\,(m\,LP\,LP).$$

Aplicando la ecuación [1.23], el subíndice de la GMD es el mismo que el calculado en el Ejemplo 1.6, con b1 = 0,445 y b2 = 1,692. El subíndice de la PL es:

$$pb_1\,pb_1\,g + pb_2\,pb_2\,g = \sigma_{12}$$

$$pb_1\,\sigma_{21} + pb_2\,\sigma_{22} = \sigma_{22}$$

lo que da:

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 640000 & 5760 \\ 5760 & 5184 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 62064 \\ 15552 \end{bmatrix}.$$

Las soluciones son b1 = 0,0125 y b2 = 0,314. Multiplicando los subíndices por sus respectivos pesos da:

$$I_{ADG} = (0.0125\,ADG) \cdot (0.445\,ADG) = (0.0668\,ADG) \quad \text{Subdirector General} \quad (2.692\,m\,LP\,LP).$$

y:

$$I_{LP} = (0.0125\,ADG) \cdot (0.314\,LP) = (0.0006\,ADG) \quad \text{Subdirector General} \quad (0.157\,m\,LP\,LP).$$

Sumando los términos b de los dos subíndices, los términos b finales son:

b1 = 0,668 + 0,006 = 0,674

b2 = 2,538 + 0,157 = 2,695

Por lo tanto el índice final es:

$$I = (0.674\,ADG\,LP) + (2.695\,m\,ADG\,LP)$$

que es el mismo que el calculado utilizando la ecuación [1.22].

1.6.4 Índices económicos generales que utilizan el mérito genético previsto

Índices económicos generales que combinan PTA o valores de reproducción estimados (BVs) calculados mediante la mejor predicción lineal imparcial (BLUP, ver Capítulo 3) se han vuelto muy populares en la última década. Además del reconocimiento de que más de un rasgo contribuye a la rentabilidad, la ampliación de Los objetivos de selección también se deben a la necesidad de incorporar la salud y Rasgos de bienestar para atender las preocupaciones públicas. Ejemplos de índices construidos con PTA o BV de varios rasgos y utilizados en el mejoramiento genético del ganado lechero incluyen el índice de producción (PIN), que combina PTA para

Machine Translated by Google

Leche, grasa y proteína, e índice de vida rentable (PLI), que se obtiene sumando el PIN y los PTA para la longevidad y el recuento de células somáticas, en el Reino Unido; y, en los Países Bajos, el índice de beneficio neto de la leche (INET), que combina los BV para la leche, la grasa y la proteína, y la suma de rendimiento duradero (DPS), que se obtiene sumando el INET y la durabilidad (Interbull, 2000). Los principios para calcular estos índices son similares a los descritos en secciones anteriores. Dado que los PTA o los BV provienen de un análisis multivariante completo, las ponderaciones óptimas del índice (b) son la suma de los coeficientes de regresión parcial de cada rasgo objetivo en cada rasgo del índice, ponderada por el valor económico del rasgo objetivo (Veerkamp et al., 1995). Por lo tanto, dados m rasgos en el objetivo de selección y n rasgos en el índice, las regresiones parciales se pueden calcular como

RGG = ig^{-1}

y:

b Rw =

Donde R es una matriz de regresión genética parcial, Gig es la matriz de covarianza genética entre m rasgos objetivo y n rasgos índice, G es la matriz de covarianza genética entre los rasgos índice, y w es el vector de ponderaciones económicas. Es obvio que cuando los rasgos objetivo e índice son iguales, Gig = G y b = w. En caso de que los rasgos índice y objetivo no sean iguales, R puede estimarse directamente a partir de una regresión del fenotipo sobre los valores genéticos estimados para los rasgos índice (Brotherstone y Hill, 1991). Sin embargo, si los PTA o BV provienen de un análisis univariado, en lugar de un análisis multivariado, el uso de b solo resulta en una pérdida mínima de eficiencia en el índice (Veerkamp et al., 1995).

La selección basada en valores genéticos de BLUP suele asociarse con una mayor tasa de endogamia, ya que favorece la selección de individuos estrechamente emparentados. Los índices cuadráticos pueden utilizarse para optimizar la tasa de ganancia genética y la endogamia. Este tema no es objeto de este texto, por lo que los lectores interesados deberían consultar el trabajo de Meuwissen (1997) y Grundy et al. (1998).

1.6.5 Índice de selección restringida

El índice de selección restringida se utiliza cuando el objetivo es maximizar la selección para un genotipo agregado dado, sujeto a la restricción de que no se desea ningún cambio genético en uno o más caracteres del índice para H. Esto se logra mediante el procedimiento habitual de índice y estableciendo en cero la covarianza entre el índice y el valor genético (cov(I, ai)) para el i-ésimo carácter especificado que no cambia. Fueron Kempthorne y Nordskog (1959) quienes introdujeron la idea de imponer restricciones al procedimiento general de índice.

Por ejemplo, consideremos el genotipo agregado compuesto por dos rasgos:

H wā wa + 11 22

Machine Translated by Google

Sin embargo, se desea que no haya ningún cambio genético en el rasgo 2; Así efectivamente:

H = w1a1

y el índice para predecir H es:

Yo = b1y1 + b2y2

Para garantizar que no haya ningún cambio genético en el rasgo 2, cov(I, a2) debe ser igual a cero. De la ecuación [1.20]:

cov(I, a2) = b1g12 + b2g22 = 0

Esto se incluye como una ecuación adicional a las ecuaciones normales para b valores, y una incógnita ficticia, el llamado multiplicador de Lagrange, es añadido al vector de soluciones para los pesos del índice (Ronningen y Van Vleck, 1985). Por lo tanto, las ecuaciones para el índice son:

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ yo \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{puntos por partido} & \text{puntos por partido} & \text{gramo} \\ \text{puntos por partido} & \text{puntos por partido} & \text{g} \\ \text{gg} & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 11 \\ 12 \\ 22 \end{bmatrix} \qquad [1.24]$$

Ejemplo 1.10

Utilizando los mismos datos y parámetros que en el Ejemplo 1.6, construya un índice para mejorar el genotipo agregado para ganado magro de rápido crecimiento utilizando un Índice que consiste en la tasa de crecimiento y el porcentaje de magritud pero sin genética cambio en el porcentaje de carne magra.

De [1.24], las ecuaciones de índice son:

$$\begin{bmatrix} 640000 & 57600 & 62064 \\ 57600 & 51800 & 15552 \\ 62064 & 1555 & 2\,0000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ yo \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2752000 \\ 62064 \\ . \end{bmatrix}$$

Las soluciones para b1 y b2 al resolver las ecuaciones anteriores son 0,325 y 1.303. Por lo tanto, el índice es:

$$Yo = (0325 \quad ADG - \text{metro}_{\text{Subdirector General}}) + -(\quad 1303 \quad (LP - \text{metro}_{LP}))$$

La precisión de este índice (ecuación [1.21]) es

$$r = \sqrt{(\,.\,(\,)\,0325\ 2752 \quad + -(\quad 1303\ 62064\ (2752))\,0544} = \quad .$$

que es menor que la precisión del índice equivalente en el Ejemplo 1.6, pero sin restricción en LP, y también es menor que la precisión de la predicción del valor de reproducción para ADG sobre la base de registros individuales. La imposición de una restricción sobre cualquier rasgo del índice nunca aumentará el eficiencia del índice pero generalmente la reduce a menos que Ii = 0 para el rasgo restringido.

Machine Translated by Google

1.6.6 Índice que combina valores de reproducción a partir del fenotipo y del marcador genético información

Consideremos una situación en la que uno o más genes que afectan a un rasgo con un Se ha identificado que un gran impacto en las ganancias está vinculado a una genética marcador (véase el Capítulo 8). Si la predicción genética basada únicamente en la información del marcador está disponible además de la VB convencional estimada sin información del marcador, entonces ambas fuentes de información se pueden combinar en un índice (Goddard, 1999). También es posible que el BV convencional Se basa en un subconjunto de rasgos en el objetivo de reproducción y en la información del marcador. Está disponible en otros rasgos que no se miden rutinariamente, como la carne. rasgos de calidad.

Se podría utilizar un índice de selección para combinar ambas fuentes de información y el aumento de precisión que supone incluir información de marcadores. Podría calcularse (Goddard, 1999). Dado r como la precisión del valor de VB de crianza convencional y d como la proporción de varianza genética. explicada por la información del marcador, entonces la covarianza entre la Dos fuentes de información son dr 2. Si m es el BV basado en la información del marcador y a el BV basado en la información fenotípica, entonces:

metro el doctor 2

variedad a = Dr.2R. 2

Sea g el verdadero valor de reproducción que se debe predecir, entonces cov(g, m) = d y cov(g, a) = r 2. Las ecuaciones de índice normal son:

b 2 el doctor 2 − 1 d

b 2 = Dr.2R. 2 o 2

Al resolver las ecuaciones anteriores se obtienen los siguientes pesos de índice:

b 1 = − −1 o 2/(1 dr.2) y b 2 = − −(11 d / dr.2)

La varianza del índice = confiabilidad rI 2 es:

2 r I = [( )rd 1 1 22 (dr)]/(dr.)

El aumento de la confiabilidad (rinc 2) al incorporar información del marcador Por lo tanto es:

2 r inc = − −(/(rd dr 1 2) 2)[(1 − 22 r]

Por ejemplo, dado que el r2 del BV convencional es 0,34 y el marcador La información representa el 25% de la varianza genética, entonces rI 2 es 0,49, un Aumento de la fiabilidad de 0,15. Sin embargo, si r² es 0,81 , entonces rI 2 es 0,83 y rincon 2 es solo 0,02. Por lo tanto, la utilidad de la información del marcador es mayor. cuando la confiabilidad es baja, como en los rasgos de baja heredabilidad y también en los rasgos que no se pueden medir en animales jóvenes, como los rasgos de la canal (Goddard, 1999).